1 정량 분석과 정성 분석 및 둘의 결합

Q. 정량적 · 정성적 분석 기법에는 어떠한 것이 있을까요?

A. 정량적 분석 기법으로 현금흐름할인법(Discounted Cash Flow Method)으로 순현금가치(Net Present Value), 내부수익률(Internal Rate of Return)이 있으며, 리얼옵션(Real Option) 기법 등이 있습니다. 정성적 분석 기법으로 스크리닝 질문지 기법이 있습니다.

☑ 정량적 분석과 정성적 분석 기법 요약

- 기업은 프로젝트의 추진 여부를 결정하기 위하여 정량적 · 정성적 기법을 활용함
  - 기업의 자원은 한정되어 있기 때문에 이 자원을 한정적으로 배분할 수 밖에 없음
- 정량적 분석 기법은 NPV와 IRR이 가장 일반적으로 사용됨
  - 두 기법을 통해 기업이 명확한 수치에 기반하여 의사결정을 할 수 있지만, 도출된 수치는 입력값이 정확할 때만 의미가 있음
    - 입력값은 주로 미래에 대한 추정에 근거하기 때문에 그 신뢰도가 항상 높다고 말할 수는 없음

1 정량 분석과 정성 분석 및 둘의 결합

  - 두 기법은 프로젝트의 불확실성이 높거나 그 기간이 장기간일 때 특히 부정적인 결과값이 도출되는 경우가 많으므로 그러한 프로젝트의 실제 가치를 저평가하게 될 위험이 있음
- 일부 기업에서는 재무관리 기법인 리얼옵션 기법을 활용하기도 함
  - 리얼옵션 기법의 장점 : NPV나 IRR의 단점인 장기, 불확실한 프로젝트에 대한 저평가 문제를 일부 보완함
  - 리얼옵션 기법의 단점 : 주식시장의 옵션가격 책정을 염두에 둔 옵션 기법을 실물에 적용하는 데 한계가 있어, 적용이 어려운 경우가 많음
- 정성적 분석 기법으로는 스크리닝 질문지 기법이 있음
  - 일련의 질문에 대한 토론을 통해 필요한 여러 관점에서 프로젝트를 평가하게 되는 과정임
  - 스크리닝 질문 중에 정량적 평가에 대한 질문을 넣음으로 정성적 · 정량적 분석을 동시에 진행할 수도 있음

1 연습 과제 : 혁신 프로젝트 선정

Q. 혁신 프로젝트의 우선순위를 설정하는데 어떠한 도구가 도움이 될 수 있을까요?

A. 첫 단계로 먼저 중요 요소를 확인하고, 두 번째 단계로 각 요소의 효용 곡선상 위치를 파악하여,
세 번째 단계로 연구 노력을 집중할 분야 선별하는 과정을 통해 해당 기술의 효용 곡선상 위치를 파악하고
이를 통하여 혁신 프로젝트의 우선순위를 선정할 수 있습니다.

☑ 세 단계의 효용 곡선 파악 방법론

- Step 1 중요 요소를 확인
- Step 2 각 요소의 효용 곡선상 위치 파악
- Step 3 연구 노력을 집중할 분야 선별

1 기업역량분석과 전략적 목표 설정

Q. 전략적 목표란 무엇일까요?

A. 전략적 목표란 현재의 핵심 역량과 보유 자원에 근거하여 기업이 다다르고자 하는 10~20년을 바라보는 장기 목표를 말합니다.

☑ 전략적 목표 설정 요약

- 일관된 전략을 수립하는 첫 시작은 외부의 환경을 분석하는 것
  - 분석 시 이용하는 주요 도구 : 마이클 포터의 5포스 모델, 이해관계자 분석
- 내부환경을 분석하기 위해서 이용하는 도구는 가치사슬 모델
- 다음 단계로 기업의 핵심 역량을 도축
- 역동적 역량이란 빠르게 변화하는 시장 상황에서 그 변화에 적응하는 능력
- 블루오션 전략은 경쟁 그 자체를 무의미하게 만드는 혁신에 의한 차별화 방법론
- 기업의 전략적 목표는 현재의 핵심 역량과 보유 자원에 근거하여 기업이 다다르고자 하는 10~20년을 바라보는 장기 목표

1 기업역량분석과 전략적 목표 설정

☑ 전략적 목표 설정을 위한 필요한 도구를 활용하여 다음의 토론을 위한 질문에 대해 생각하고 대답해 보기

- 토론을 위한 질문
  - 일론 머스크와 마틴 에버하드가 테슬라를 설립할 때의 목표는 무엇이었는가?
  - 자동차 산업의 경쟁 현황은 어떠한가?
  - 테슬라의 핵심 역량은 무엇이라고 생각하는가? 테슬라는 지속가능한 경쟁우위의 원천을 보유하고 있는가?
  - 다음과 같은 테슬라의 움직임을 어떻게 평가하는가?
    - 1) 모델3와 같은 보급형 모델의 개발 2) 배터리 직접 생산(자동차 배터리, 파워월) 3) 태양광 패널 평가를 할 때 테슬라가 이 사업에서 경쟁하는 데 있어서 이러한 움직임의 동기, 기회, 도전을 고려해 봄
  - 테슬라가 이러한 사업 영역에서 수익을 올릴 수 있을 것이라고 생각하는가? 왜 그렇게 생각하는가?
  - 테슬라의 (그리고 일론 머스크의) 전략적 의도는 무엇이라고 생각하는가?

1 사례연구 - UberAIR

Q. VTOL이란 무슨 뜻인가요?

A. Vertical Take-Off and Landing의 약자로 "비톨"이라고 읽는데, 소형 전기모터 수직이착륙 비행기를 말합니다.

☑ 토론과제

- 항공 택시 서비스는 초기에 진입할수록 더 유리한 사업인가? 만약 그렇다면 왜 그럴까?
- 항공 택시 서비스 시장에 일찍 진입할 경우 불리한 점은 무엇이 있을까?
- 항공 택시 시장을 확산시킬 중요한 보완재나 보완 기술에는 어떠한 것이 있을까?
- 우버는 이 시장에서 지배적 위치를 차지할 만한 핵심 경쟁력을 보유하고 있을까? 이 시장에서 성공하기 위해서 어떤 자원이나 경쟁력이 필요한가?
- 전반적으로 우버의 시장 진입 시점에 대해서 너무 빠르다/너무 늦다/적절하다 어느 쪽이라고 생각하는가?

2 시장선점자의 유리한 점

Q. 시장선점자에게는 어떤 이점이 있을까요?

A. 고객의 브랜드 충성도를 확보하고 기술의 선도적 지위를 유지할 수 있는 점, 희소자원을 미리 선점할 수 있다는 점, 고객의 전환 비용을 자신에게 유리하게 이용할 수 있다는 점 등이 있습니다.

☑ 고객의 브랜드 충성도를 확보하고 기술의 선도적 지위를 유지할 수 있음

☑ 희소자원을 미리 선점할 수 있음

☑ 고객의 전환 비용을 자신에게 유리하게 이용할 수 있음

1 가치창출의 원천

Q. 구매자 효용성 지도는 어떻게 활용할 수 있을까요?

A. 구매자 효용성 지도는 기업의 관리자 등이 신기술이 고객에게 어떤 가치가 있는지, 고객의 사용 경험의 어느 단계에 영향을 미치는지 살펴볼 때 활용하는 지도의 역할을 합니다.
하지만 신기술의 효용은 독자적인 기술력에서만이 아니라 보급률과 보완재를 통해서도 나타나기 때문에, 이러한 요소들도 함께 살펴보아야 합니다. 특히 이러한 특성이 두드러진 시장을 네트워크효과가 작용하는 시장이라고도 하는데, 게임기나 컴퓨터 운영체제 시장 등에서 관찰되기도 합니다.

☑ 구매자 효용성 지도

- 김위찬 교수와 르네 마보 교수의 2000년 하버드 비즈니스 리뷰 연구논문
- 고객의 6단계의 영역에서 가치에 영향을 주는 6가지의 요소를 종합적으로 고려
  - 총 36가지 사항이 고객이 느끼는 가치에 영향을 미침

1 가치창출의 원천

	구매	전달	사용	보충	유지	폐기
고객 생산성	일반 자동차보다 다소 고가		일반 자동차에 비하여 속도나 힘에서 떨어지지 않음	주유주기가 길고, 주유비와 주유시간 절약		
단순성	하이브리드 자동차의 가치를 즉각 느끼기 어려울 수도 있음		일반 내연기관 자동차와 동일하게 사용	일반 자동차와 동일하게 주유		하이브리드 자동차에 들어간 배터리는 수명한계가 있고 폐차 시의 폐기 문제도 생길 수 있음
편의성		일반 판매점에서 구매 가능	따로 전기충전을 할 필요 없음	일반 주유소에서 똑같이 주유	일반 자동차와 유지관리 방식이 유지	
위험			신기술이기 때문에 안정성의 검증이 덜 되었음		신기술이 적용되었기 때문에 부품교체 등 유지관리에서 어려움을 느낄수도 있음	사람들이 선호하지 않는다면 중고가 방어가 안될 수 있음
즐거움과 이미지		환경을 생각하는 소비자라는 이미지				
환경친화	환경에 도움이 되는 차를 구매한다는 보람을 느낄 수 있음		환경오염물질을 덜 배출함	화석연료를 덜 사용함		

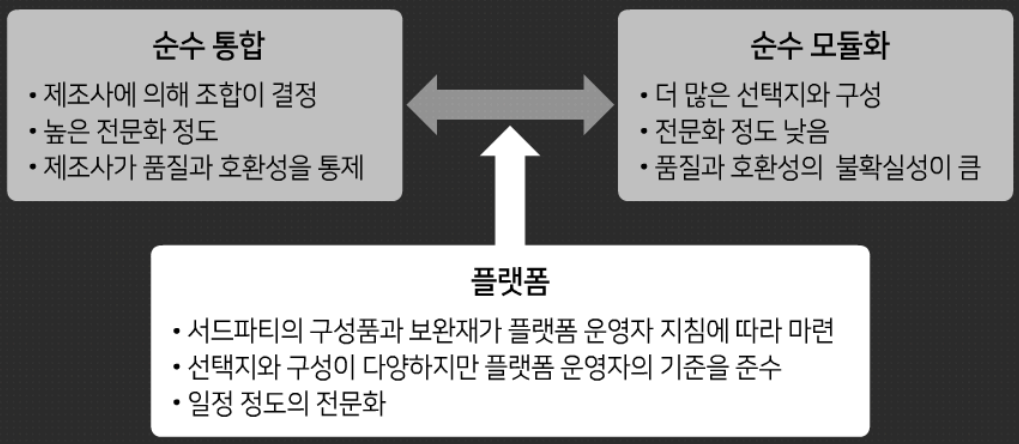
2 모듈화와 플랫폼 경쟁

Q. 플랫폼 생태계는 어떤 특징이 있을까요?

A. 플랫폼 생태계란 생물학에서 유래된 용어이며, 시장에 제품, 서비스를 제공하는 각 주체가 상호 일정 정도 의존관계에 있을 때 사용하는 용어입니다. 게임산업 등 지식기반 산업에서 자주 관찰됩니다.
플랫폼 생태계는 순수 모듈화 제품과 순수 통합 제품의 중간 방식으로서 작동하며,
따라서 일관된 고객 경험을 주면서도 유연성을 발휘할 수 있게 해 줍니다.

2 모듈화와 플랫폼 경쟁

FIGURE 4.11
순수 통합과
순수 모듈화의
중간지점으로서의
플랫폼



1 사례연구 : 모바일 결제 시장의 표준 전쟁

Q. 모바일 결제 기능의 도입과 확산에서 선진국과 개발도상국 사이에는 어떤 차이가 있을까요?

A. 선진국과 개발도상국은 경제력, 금융 인프라 등 서비스 접근성 등의 차이로 인해 모바일 결제 시스템의 도입의 양태에 차이가 관찰되었습니다. 특히 개발도상국에서는 은행 서비스를 전혀 받지 못하는 사람들의 비율이 높은 편인데, 모바일 결제 시스템의 보급과 확산을 통해 이러한 취약계층에게도 금융 서비스 접근성이 높아지고 있습니다. 반면 이미 금융 인프라가 잘 구축되어 있고 신용카드 등 기존 결제 서비스가 널리 확산된 선진국의 경우, 이러한 기존 기술의 발달이 모바일 결제 서비스의 확산에 일정 부분 장애요소로 작용하고 있기도 합니다.

☑ 토의해 볼 문제

- 선진국에서 모바일 결제 시스템의 장점과 단점은 무엇인가?
- 개발도상국에서의 장점과 단점은 선진국과 비교해서 어떠한가?
- 각 모바일 결제 시스템의 차별화 요소는 무엇인가?

1 사례연구 : 모바일 결제 시장의 표준 전쟁

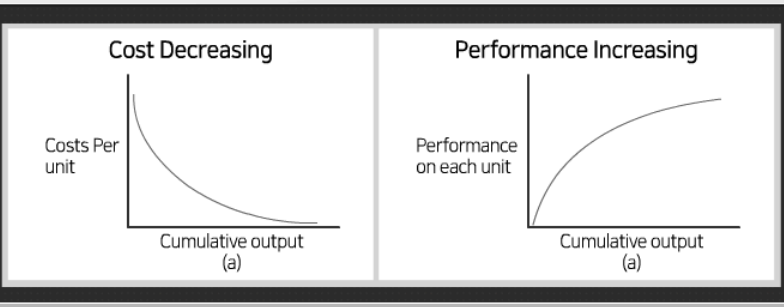
- 어떠한 요소가 소비자에게 가장 중요한가? 판매점에게는 어떠한가?
- 어떤 모바일 결제 시스템이 시장을 지배할 것이라고 생각하는가? 또는 어떤 요소를 강화한다면 그렇게 될 수 있을 것인가?
- 각 모바일 결제 시스템의 확산이 기존 은행과 신용카드회사의 영향력을 약화 또는 강화시킬 것이라고 생각하는가?

2 지배적 디자인이 선택되는 이유

Q. 특정 표준이 시장을 지배하는데 영향을 미치는 요소에는 어떤 것이 있을까요?

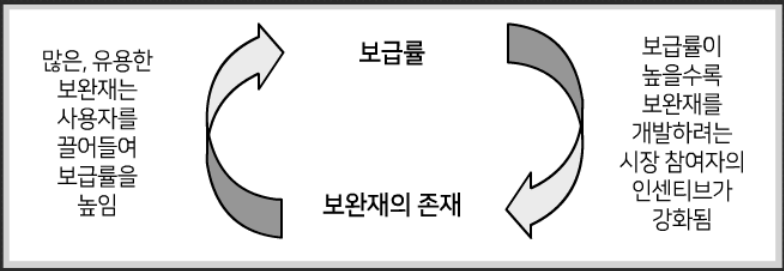
A. 기술이 더 많이 활용될수록 기술이 더욱 발전하고 효과적, 효율적이 되는 학습효과와, 특정 제품이 소비자에게 주는 가치가 그 제품을 사용하는 소비자의 숫자가 늘어날수록 증가하는 네트워크효과 등이 작용하여 특정 표준이 시장을 지배하는 경우가 생긴다. 이러한 시장 지배적 표준이 등장하여 시장을 독식하고 사실상의 독과점 시장을 만들어 내기도 한다.

☑ 학습 효과



2 지배적 디자인이 선택되는 이유

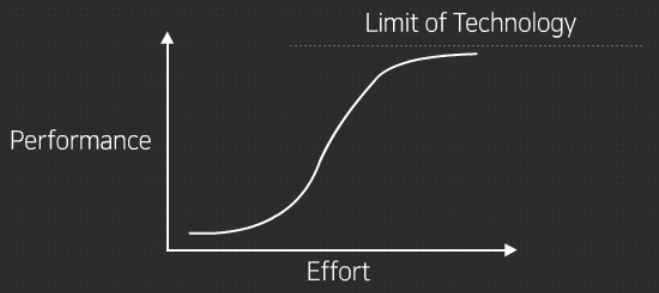
☑ 네트워크 효과

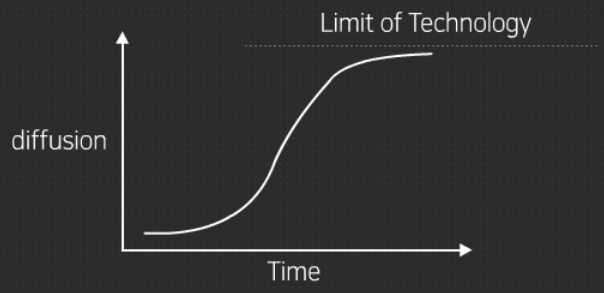


1 기술혁신 S커브

Q. 기술혁신과 확산의 S커브는 무엇일까요?

A. 특정 기술의 진보와 확산이 S곡선의 모습을 따르는 현상을 말합니다. 신규 기술 진입의 타이밍을 결정할 때 활용합니다.

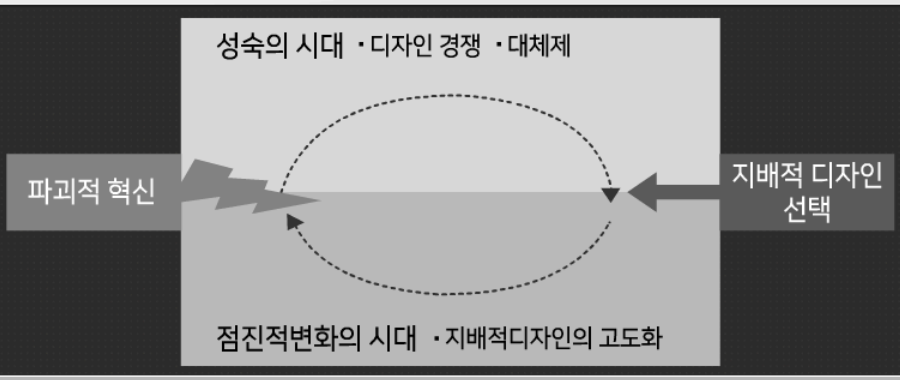




2 기술혁신 사이클

Q. 창조적 파괴란 무슨 의미일까요?

A. 노벨 경제학상 수상자 조지프 슘페터가 1950년대 주장한 경제학 개념으로, 낡은 것을 계속 파괴하고 새로운 것은 계속 창조하면서 끊임없는 경제구조를 혁신해 가는 산업 개편 과정을 말합니다.



1 사례연구 : 인도 가전기업 혁신, 초투쿨 프로젝트

Q. 초투쿨 프로젝트를 기획할 때의 소비자 타겟과 실제 제품 구매층은 어떻게 달랐나요?

A. 기획 단계에서는 농촌 저소득층을 위하여 이동성에 중점을 둔 제품이었지만, 실제 판매 시에는 소상공인, 중산층이 주요 고객이 되었습니다.

☑ 토의해 볼 문제

- 초투쿨 프로젝트 결과
  - 2009년 런칭
    - 최저가 냉장고 기준 반값 이하 가격 설정 (6~10만 원)
    - 40리터 용량
    - 런칭 첫해 다수 디자인상 수상
    - 2년 누적 15만 대 판매 달성

1 사례연구 : 인도 가전기업 혁신, 초투쿨 프로젝트

  - 처음 생각했던 소비자 타겟과는 다른 소비자의 부각
    - 시골 지역 소비자 및
    - 호텔, 노점 등 소규모 점포
      - ✓ 고객에게 시원한 음료나 음식 제공
      - ✓ 음식 등 물건을 신선하게 오래 보관
    - 중산층 등 소비자에게는 차량 보관용 냉장고로 어필

2 혁신의 유형

Q. 혁신의 유형은 어떻게 분류할 수 있을까요?

A. 제품 혁신 vs. 프로세스 혁신, 급진적 혁신 vs. 점진적 혁신, 경쟁력 강화 혁신 vs. 경쟁 파괴 혁신, 구조적 혁신 vs. 부분적 혁신 등으로 분류할 수 있습니다. 이러한 분류는 각 혁신 간 차이를 구분하고 이해하는 데 도움이 되지만, 이러한 구분은 절대적이 아니며 관점에 따라 분류가 달라질 수도 있다는 점에 유의해야 합니다.

☑ 토의해 볼 문제

- 혁신의 유형
  - 제품 혁신 vs. 프로세스 혁신
  - 급진적 혁신 vs. 점진적 혁신
  - 경쟁력 강화 혁신 vs. 경쟁 파괴 혁신
  - 구조적 혁신 vs. 부분적 혁신

1 창의력은 어떻게 혁신으로 전환되는가

Q. 창의적인 아이디어가 현실화되는 과정에 참여하는 주체에는 누가 있을까요?

A. 발명가, 소비자, 기업, 대학 등 고등교육기관, 정부 등이 창의적 아이디어를 현실화시키는 주체입니다.

☑ 토의해 볼 문제

- 혁신
  - 창의적인 아이디어를 생각해 내는 것 그 이상
  - 아이디어의 현실화 ➡ 자원과 전문성을 결합하여 유용한 것으로 만들어 내는 과정
  - 혁신은 누구에 의해서 이루어지는가
    - 발명가
    - 소비자
    - 기업의 연구개발 (Research & Development)
    - 대학교, 정부 지원 연구
    - 비영리단체

2 협력 네트워크를 통한 혁신

Q. 기술 클러스터란 무엇인가요?

A. 비슷한 업종에서 서로 다른 기능을 하는 기업·기관들이 한 지역에 모여있는 것을 뜻합니다. 우리말로는 산업집적(군집)지로 번역되기도 합니다.

☑ 토의해 볼 문제

- 성공적 혁신을 위한 혁신의 주체 간 협력 네트워크 구축
  - 첨단기술 산업에서 특히 중요성 부각
    - 단독으로 개발 및 상용화 성공시키기에는 지나치게 큰 위험과 비용
  - 조인트벤처, 라이센싱 계약, 정부 주도 공동연구 계약
  - 기술 클러스터

1 사례연구 - 클린 미트(Clean Meat)

Q. 클린 미트는 무엇인가요?

A. 전통적 방식으로 만들어지는 육류를 대신할 '대체육' 중에 체세포를 배양하여 만들어지는 고기를 말합니다.

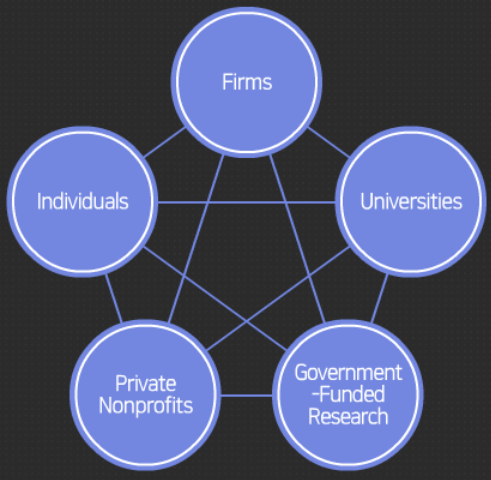
☑ 토의해 볼 문제

- 클린 미트가 개발된다면 얻을 수 있는 이점은 무엇이었는가?
- 클린 미트를 개발하고 시장에 출시하기까지 어떤 어려움이 있었는가?
- 클린 미트를 출시하기까지 어떤 종류의 조직이 관여되어 있었는가?
- 클린 미트라는 혁신에 이르기까지 각 조직이 기여한 자원에는 어떤 종류가 있었는가?
- 사람들이 클린 미트를 (체세포 배양 고기를) 거부감 없이 먹게 될까?
- 클린 미트와 비슷한 또는 비교할 만하게 사람들이 받아들이는데 어려움을 겪는 제품에는 어떤 것이 있을까?

2 창의력 - 개인과 조직의 창의력

Q. 혁신의 원천에는 무엇이 있을까요?

A. 혁신은 개인, 비영리단체, 정부 지원 연구, 대학, 기업 등 다양한 원천에서 이루어지며, 각 주체가 서로 동떨어진 것이 아니라 개별 주체가 상호작용, 협력하며 혁신을 이루어 나가게 됩니다.

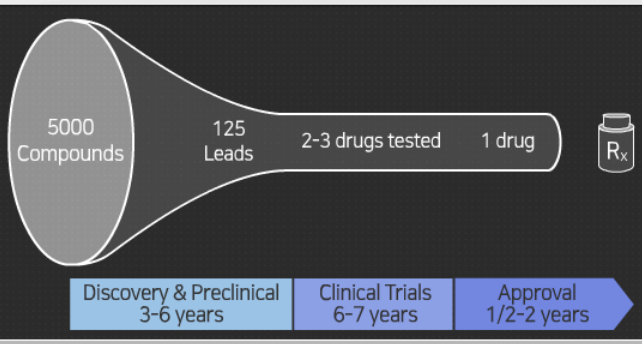


1 기술혁신의 특성

Q. 혁신 깔때기란 무엇일까요?

A. 아이디어가 어떠한 과정으로 추려져 최종 완성되는지에 대한 기술경영의 중요한 개념입니다. 혁신의 과정은 '깔때기'의 모양과 같이 많은 아이디어가 넓은 통로를 통해서 들어가지만 여러 단계의 과정을 거치면서 극소수만 성공할 수 있습니다.

FIGURE 1.3
The New Product
Deveiopment Funnel in
Pharmaceuticals



2 기술혁신과 경영전략

Q. 기술혁신에 경영전략이 어떻게 기여할 수 있을까요?

A. 기술혁신에는 창의성과 자율성 만큼이나 체계적인 접근법이 중요한 역할을 하며, 이러한 체계적인 접근법으로 전략이 요구됩니다. 전략이란 궁극적으로 희소한 자원을 어떻게 효율적으로 배분하여 경쟁에서 승리할 것인가에 대한 체계적인 접근 방법에 대한 연구이기 때문입니다.

☑ 기술혁신과 경영전략

- 기업의 혁신 프로젝트 성공 확률 증가를 위해서는 잘 준비된 전략이 필요

  - 전략

  1) 기업 자원의 적절한 배분
  2) 핵심 경쟁력과의 조화
  3) 기업 목표와 연관성

1 기술혁신의 중요성

Q. 기술혁신은 기업에 왜 중요할까요?

A. 기술혁신은 기업 경쟁력의 원천이 되어 가고 있습니다. 기술혁신은 유연하게 다양한 상품과 서비스를 더 경쟁력 있는 형태로 제공할 수 있게 해주는 중요한 요인이며, 대상 시장을 전 세계로 확대하는데 도움이 되었습니다.

☑ 기술혁신의 중요성
- 커다란 기회이자 도전적 과제

☑ 기술혁신의 영향력
- 시장의 글로벌화
- 글로벌 기업과의 경쟁압력
- 이익 증가 및 비용절감

2 기술혁신과 사회변화

Q. 기술혁신은 사회변화를 어떻게 촉발시켰을까요?

A. 기술혁신은 그 변화에 적응하지 못하는 기업과 조직을 도태시키는 요소가 되기도 하나, 그 과정에서 사회 전체의 노동, 자본 생산성을 향상시킨다는 점에서 경제의 성장에 기여합니다. 그러나 기술혁신에 따른 환경파괴 등 부정적인 요소 또한 고려해야 할 점입니다.

☑ 기술혁신이 사회에 미치는 영향
- 기술혁신이 기업에 미치는 영향은 복합적임
  - 경쟁자의 진입
  - 원가
- 그러나 사회 전체에 있어서는 명백히 긍정적임

2 기술혁신과 사회변화

☑ 경제성장의 원천
- 경제성장 = 노동 + 자본 + (기술혁신으로 인한 생산성 향상)

☑ 기술혁신의 부정적 요소
- 환경오염
- 자연 파괴
- 해양자원 고갈
- 의료기술 향상에 따른 항생제 내성 증가
- 유전공학 발달에 따른 도덕적 딜레마